

Concursul de matematică "Ștefan Musta"

Clasa a XII-a

Ediția a XXX - a - 5 aprilie 2025

1. Se consideră funcția: $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + \ln x$.

(a) Să se determine primitivele funcției f .

(b) Să se arate că orice primitivă a ei este convexă pe $(0, \infty)$.

(c) Să se calculeze: $\int e^{x^2 + \ln x} dx$; $x > 0$.

2. Considerăm un inel $(A, +, \cdot)$. Să se arate că dacă are loc egalitatea $x^2 = x$, oricare ar fi $x \in A$, atunci inelul este comutativ.

3. Pe mulțimea numerelor reale se consideră legea de compoziție " $\star$ " definită prin: $x \star y = 2xy + 2x + 2y + 1$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

(a) Să se găsească două elemente $a, b \in \mathbb{R}/\mathbb{Q}$, $a \neq b$, astfel încât $a \star b \in \mathbb{N}$

(b) Să se rezolve ecuația: $(\log_3 x) \star (\log_5 x) + 1 = 0$, $x \in (0, \infty)$.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.

Fiecare exercițiu se notează cu 7 puncte.

Timp de lucru 2 ore.

SUCCES !